

LƯU TRƯƠNG HOÀNG PHÚC

MIDDLE MOBILE & WEB DEVELOPER

• AI-NATIVE WORKFLOW

Hơn 3 năm kinh nghiệm thực chiến phát triển ứng dụng di động đa nền tảng (**React Native**), Web (**React, Next.js, TypeScript, Three.js**) và backend **NestJS**. Đã trực tiếp xây dựng kiến trúc và phát hành 2 ứng dụng lên **App Store & Google Play**. Dùng Claude Code, Cursor hằng ngày và tự review mọi thay đổi, chạy thử trên máy thật trước khi merge.

0888 244 212
hoangphucplun@gmail.com
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
linkedin.com/in/phuc-luu
pluns18.github.io

3+ Năm	02 Apps	7 Repo	AI-Native
Kinh nghiệm Thực chiến	Đã lên App Store & Google Play	Hệ sinh thái HomeCheck (App, Web 3D, NestJS)	Cursor, Claude Code, Codex

KỸ NĂNG CÔNG NGHỆ CỐT LÕI (TECHNICAL MATRIX)

Mobile Architecture
React Native | Redux Toolkit | TypeScript | Hermes Engine | Reanimated 3 | TanStack Query | Xcode / Gradle | Native Modules (Swift) | LiDAR / RoomPlan | CodePush (OTA)

Web & Frontend
React + Vite | Next.js 16 (App Router) | TypeScript | Three.js / R3F | HTML5 Canvas 2D | MUI / Ant Design | Tailwind CSS v4 | RHF + Zod / Zustand

Backend & Real-time
Node.js | NestJS | REST API / Swagger | PostgreSQL / TypeORM | Socket.IO (Redis adapter) | Bull Queue (Redis) | VNPay / Apple IAP | FCM Push Notification

AI Tooling & DevOps
Claude Code | Cursor | Codex / Copilot | Git / GitHub Actions | Docker (cơ bản) | App Store Connect | Google Play Console | Agile / Scrum

DỰ ÁN TIÊU BIỂU 1: HỆ SINH THÁI HOMECHECK (MOBILE APP & WEB PLATFORM)

HomeCheck — Nền tảng Khảo sát, Kiểm định & Tái thiết kế 3D/AI

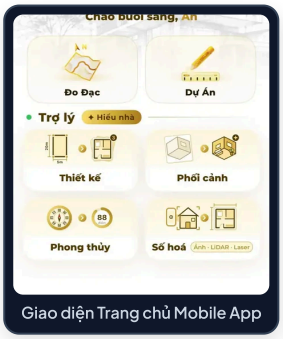
Core Mobile & Web Developer • Web Media (04/2024 - Hiện tại)

ĐANG CHẠY PRODUCTION | IOS • ANDROID • WEB

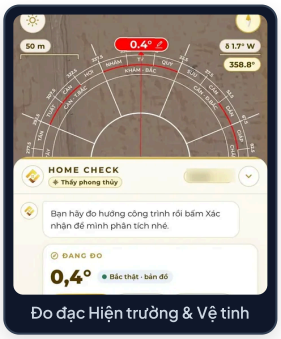
App Store | Google Play

HomeCheck là hệ sinh thái công nghệ toàn diện phục vụ kiểm tra hiện trạng công trình, lập mặt bằng 2D, dựng mô hình 3D tương tác và ứng dụng Generative AI thiết kế lại không gian sống. Trực tiếp làm chủ luồng sản phẩm từ thiết kế kiến trúc Mobile, dựng Web Dashboard đến tối ưu hiệu năng đồ họa.

- **Mobile App đa nền tảng (React Native CLI / TypeScript):** Xây dựng toàn bộ giao diện và luồng nghiệp vụ khảo sát, quét phòng bằng **LiDAR** (native module Swift dùng Apple RoomPlan, Object Capture ra mô hình USDZ), bản đồ vệ tinh, kết nối thước đo Bluetooth qua BLE.
- **Realtime & lưu trữ cục bộ:** Client Socket.IO nhận tin nhắn trợ lý và cập nhật số dư Token tức thời; lưu cài đặt, phiên đăng nhập bằng MMKV. Đo hướng nhà bằng cảm biến từ trường + Mapbox, có bù độ lệch từ.
- **Animation & gesture mượt:** Dùng React Native Reanimated (Worklets) và Skia để xử lý tương tác vuốt chạm trên UI thread, không chặn JS thread (Hermes).
- **Tự động hóa phát hành & OTA Updates:** Cấu hình Xcode, Android Studio, Gradle và triển khai CodePush (RevoPush) để cập nhật tính năng nóng (Over-The-Air) trực tiếp tới người dùng mà không cần chờ App Store duyệt lại.



Giao diện Trang chủ Mobile App



Đo đạc Hiện trường & Vệ tinh

HOMECHECK WEB: ADMIN (REACT + VITE) & CỔNG KHÁCH HÀNG (NEXT.JS 16)

- **Web Admin:** MUI, Ant Design, Tailwind CSS; form phức tạp bằng React Hook Form + Zod; biểu đồ Recharts, lịch FullCalendar, kéo thả dnd-kit.
- **Đa ngôn ngữ & xác thực:** i18next, React Router, Auth0 / Firebase Auth; unit test Jest + Testing Library, deploy Firebase Hosting.
- **Cổng khách hàng (Next.js 16 + React 19):** App Router, đăng nhập qua Server Actions + Firebase Auth, quản lý phiên bằng Zustand.
- **Bảng giá động:** Gói Token và xếp hạng lấy từ API NestJS, định dạng tiền tệ theo vi/zh, Tailwind CSS v4, đóng gói Docker.

HOMECHECK DEEP-DIVE: MÔ HÌNH 3D WEBGL & LẬP MẶT BẰNG 2D CANVAS

3D Interactive 3D Viewer (Three.js / R3F)

Xây dựng bộ xem không gian 3D tương tác bằng **Three.js / React Three Fiber** (three-mesh-bvh, CSG), đồng bộ realtime qua Socket.IO.

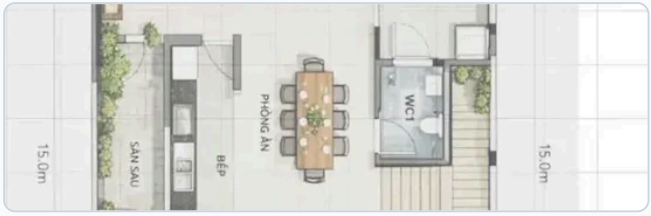
- **Web Worker:** Phân tích file mô hình 3D (OBJ/MTL) và đồ thị tường trong Web Worker, không làm khóa luồng chính.
- Thu hồi bộ nhớ (dispose geometries & materials) khi chuyển phòng, khoét cửa bằng CSG; chạy trên cả trình duyệt lẫn Mobile WebView.



CAD Floorplan Editor (R3F + Canvas 2D) & AI Redesign

Công cụ dựng mặt bằng trên React Three Fiber kèm lớp vẽ HTML5 Canvas 2D, xuất bản vẽ PDF (jsPDF), tích hợp Generative AI.

- **LiDAR → Mặt bằng:** Chuyển dữ liệu quét RoomPlan thành tường, cửa: gộp tường thẳng hàng, vá góc L/T, lọc nhiễu, xoay theo hướng Bắc.
- **Canvas 2D Editor:** Hỗ trợ dựng tường, bắt điểm (snapping), chia phòng thông minh và định vị đồ nội thất chuẩn xác.
- **Async AI Redesign Pipeline:** Backend NestJS sử dụng **Bull + Redis** xếp hàng xử lý render ảnh AI, tự động bắn **FCM Push Notification** báo về máy khi hoàn thành.



HOMECHECK BACKEND: NESTJS, THANH TOÁN & REAL-TIME

API HomeCheck API — NestJS + PostgreSQL + Redis

NESTJS • TYPEORM • BULL • SOCKET.IO

Backend cho App, Web Admin và Web 3D • Web Media

- **Schema & REST API:** TypeORM + PostgreSQL, tài liệu Swagger, xác thực JWT / Passport, đa ngôn ngữ nestjs-i18n.
- **Real-time:** Socket.IO Gateway (Redis adapter) chia phòng cho mặt bằng cộng tác và cập nhật số dư Token; SSE theo dõi đơn hàng.
- **Thanh toán & Token:** Webhook VNPay và Apple In-App Purchase, module Token Rental / Token Transfer.
- **Tác vụ nền & AI:** Bull + Redis xếp hàng sinh ảnh nội thất bằng Gemini / OpenAI, xong thì gửi FCM Push.

DỰ ÁN TIÊU BIỂU 2: "THẦY AI" & CÂY GIA PHẢ TƯƠNG TÁC (TGMSS)

AI Ứng dụng Giáo dục & Quản trị Gia Phả "Thầy AI"

ĐÃ LÊN APP STORE & GOOGLE PLAY | REACT NATIVE • REDUX

Mobile Developer (React Native) • TGMSS (09/2023 - 04/2024)

Ứng dụng di động cung cấp công cụ tra cứu tri thức giáo dục và quản lý cây phả hệ gia đình nhiều thế hệ. Đảm nhiệm toàn bộ quy trình SDLC từ phân tích nghiệp vụ, lập trình UI đến tối ưu hóa ứng dụng.

- **Giải thuật hiển thị Cây Gia Phả đệ quy (Recursive Tree Layout):** Trực tiếp thiết kế thuật toán phân nhánh cây nhiều tầng trên không gian canvas vô cực (infinite canvas), tự động tính toán tọa độ nút và đường nối mượt mà.
- **Xử lý Gesture đa điểm:** Tối ưu các thao tác vuốt chạm phức tạp (Pan, Pinch, Zoom) bằng `react-native-gesture-handler` và `reanimated`, không giật lag hay crash app trên cây lớn.

⚡ QUY TRÌNH LÀM VIỆC CÙNG AI

Dùng Claude Code, Cursor, Codex trong công việc hằng ngày:

- **Tăng tốc phần lặp lại:** Đọc nhanh code lạ, tạo khung mã nguồn (scaffolding), viết boilerplate và sinh test case.
- **Tư duy phản biện & An toàn mã nguồn:** Luôn rà soát độc lập toàn bộ code sinh ra bởi AI, đảm bảo chuẩn hóa TypeScript types nghiêm ngặt, tuân thủ nguyên tắc Clean Architecture và tuyệt đối bảo mật các thông tin nhạy cảm.